اختبره بأمانة

المدة
٢٣ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، عشر مسائل مخترعة بالعلامة ★ تتبع قاعدة سرّية واحدة: خمس للحفظ وخمس جديدة، صديق أو أحد أفراد الأسرة لتختبره

أهداف التعلّم

- نُبقي بيانات الاختبار منفصلة عن بيانات التدريب، ونعدّ الإجابات الصحيحة والخاطئة.
- نشرح الإفراط في التوفيق: ممتاز في أمثلة التدريب، وضعيف في الأمثلة الجديدة.
- نميّز الإيجابي الكاذب من السلبي الكاذب، ونقول أيّهما أهم في نموذجنا.

النشاط: الحافظ والفاهم

١. التحضير (٣ دقائق): اخترع قاعدة سرّية لعلامة جديدة، مثل ٣ ★ ٤ = ١٣ (اضرب ثم أضف ١)، واكتب عشر مسائل بهذه العلامة مع إجاباتها. احتفظ بخمس منها مسائلَ «تدريب»، وأخفِ الخمس الأخرى.

٢. التدريب (٥ دقائق): يحفظ اللاعب الأول الإجابات الخمس دون أن يبحث عن القاعدة، ويُخبَر اللاعب الثاني بالقاعدة.

٣. الاختبار (٥ دقائق): اسأل اللاعبين مسائل التدريب الخمس، ثم المسائل الخمس المخفية التي لم يرياها من قبل.

٤. الدرجات (٤ دقائق): اكتب درجة التدريب ودرجة الاختبار لكل لاعب جنبًا إلى جنب، مثل العمودين في الفيديو.

٥. الشرح (٦ دقائق): أيّ اللاعبين أفرط في التوفيق؟ اكتب جملة تربط الحافظ بنموذج ممتاز في بيانات تدريبه، وجملة عن الخطأ الأهم في فحص الملاريا.

يصلح لثلاثة أشخاص (لاعبان ومقدّم للأسئلة) أو في البيت مع الأسرة. وأبقِ المسائل المخفية بعيدة عن الأنظار حتى الاختبار.

للنقاش

- لماذا لا تُعدّ الدرجة على أمثلة التدريب اختبارًا صادقًا؟
- نموذجك ممتاز في صور التدريب وضعيف في الصور الجديدة. ماذا ستجرّب؟
- في نموذج يكتشف الدخان في الصور لينذر بالحريق، أيّ الخطأين أسوأ؟

تحقّق من نفسك

- مثال من عندي على إنذار كاذب وحالة فائتة، وأيّهما أغلى ثمنًا.

جرّبها هذا الأسبوع

اخترع قاعدة سرّية لعلامة جديدة، مثل ٣ ★ ٤ = ١٣ (اضرب ثم أضف ١)، واكتب خمس مسائل بهذه العلامة مع إجاباتها. اطلب من صديق أن يحفظ الإجابات الخمس دون أن يبحث عن القاعدة، واختبره في المسائل الخمس نفسها، ثم أعطه خمس مسائل جديدة. فإن كان قد حفظ فقط فسيتعثّر: اشرح له الإفراط في التوفيق بما حدث للتو.

ورقة عمل

اختبره بأمانة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يكتشف نموذجك الملاريا في صور الدم تحت المجهر. أيّ الخطأين أهم؟**

◯ تفويت حالة حقيقية ◯ الخطآن متساويان تمامًا ◯ إنذار كاذب لشخص سليم

٢ **بيانات الاختبار فيها ٢٠ صورة، لكن ٨ منها صور ثانية لأوراق موجودة أيضًا في بيانات التدريب. ومع ذلك تبقى درجتها مقياسًا صادقًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **نموذج يبحث عن الأوراق المريضة. صِل كل نتيجة باسمها.**

يقول «مريضة» والورقة سليمة	• • • •	صحيح: كُشفت ورقة مريضة
يقول «سليمة» والورقة مريضة	• • • •	صحيح: مرّت ورقة سليمة
يقول «مريضة» والورقة مريضة	• • • •	إيجابي كاذب: إنذار كاذب
يقول «سليمة» والورقة سليمة	• • • •	سلبي كاذب: حالة فائتة

٤ **أكمل الجملة.**

النموذج الممتاز في أمثلة _____ والضعيف في الأمثلة _____ يعاني من _____ .

بنك الكلمات: الإفراط في التوفيق، التدريب، نقص التوفيق، المتوازنة، الجديدة

✎ **فكّر في نموذج قد تبنيه. أيّهما أغلى ثمنًا فيه، الإنذار الكاذب أم الحالة الفائتة، ومن سيدفع الثمن؟**

تحقّق من إجاباتك

اختبره بأمانة

١ تفويت حالة حقيقية

الحالة الفائتة تترك شخصًا مريضًا بلا علاج، والملاريا قد تقتل.

٢ خطأ

الصورة الثانية للورقة نفسها ليست جديدة حقًّا: قد يتعرّف النموذج على تلك الورقة لا على المرض، فتبدو الدرجة أفضل مما ستكون عليه في حقل المزارع.

٣ يقول «مريضة» والورقة سليمة — إيجابي كاذب: إنذار كاذب

يقول «سليمة» والورقة مريضة — سلبي كاذب: حالة فائتة

يقول «مريضة» والورقة مريضة — صحيح: كُشفت ورقة مريضة

يقول «سليمة» والورقة سليمة — صحيح: مرّت ورقة سليمة

«الإيجابي» يعني أن النموذج يقول نعم، أي «مريضة» هنا، ويكون كاذبًا إذا كانت الورقة سليمة في الحقيقة.

٤ النموذج الممتاز في أمثلة التدريب والضعيف في الأمثلة الجديدة يعاني من الإفراط في التوفيق.

هذا هو الإفراط في التوفيق: لقد حفظ أمثلة تدريبه.